

油豆角管理系统

V1.0

软件说明书

# 目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 油豆角管理系统 V1.0.....          | 1 |
| 一、 引言 .....                | 1 |
| 1.1 编写目的 .....             | 1 |
| 1.2 项目背景 .....             | 2 |
| 1.3 意义 .....               | 2 |
| 二、设计说明 .....               | 2 |
| 2.1 概述 .....               | 2 |
| 2.2 软件系统总体结构 .....         | 3 |
| 2.3 架构 .....               | 3 |
| 2.3.1 Spring Boot 框架 ..... | 3 |
| 2.3.2 编程语言 .....           | 4 |
| 2.3.3 MySQL 数据库 .....      | 4 |
| 2.3.4 B/S 架构 .....         | 4 |
| 2.3.5 Vue.js 前端框架 .....    | 4 |
| 三、说明 .....                 | 4 |
| 3.1 用户系统 .....             | 5 |
| 3.1.1 注册页面 .....           | 5 |
| 3.1.2 登录管理 .....           | 5 |
| 3.1.3 首页 .....             | 6 |
| 3.1.4 个人中心 .....           | 7 |
| 3.2 管理系统 .....             | 7 |
| 3.2.1 患病信息管理 .....         | 7 |
| 3.2.2 治疗信息管理 .....         | 9 |

# 油豆角管理系统 V1.0

## 一、引言

### 1.1 编写目的

本软件著作权的编写目的旨在通过一个信息化和智能化的信息管理平台，本手册旨在为“油豆角病害识别与防治管理系统”的用户提供详尽的操作指导。本系统致力于解决传统油豆角种植过程中病害识别滞后、防治记录混乱、专家知识获取难等痛点。通过集成 YOLOv8 深度学习图像识别技术与现代化的 Web 信息管理技术（Spring Boot + Vue），帮助农户及农业技术人员高效识别炭疽病、锈病等常见病害，科学管理治疗方案，从而提升油豆角的产量与品质，实现农业生产的数字化转型。具体的编写目的可归纳为以下几个方面：

#### （1）提升病害防治效率与精度

依托数字化管理平台，精准记录油豆角常见病害的特征与症状。结合图像识别接口，辅助农户在复杂光照条件下识别病害，最大程度降低人工误判情况发生的概率。通过智能算法对病害图像进行深度分析，快速锁定病害类型并提供针对性防治建议。系统内置专家知识库，可实时更新防治方案，确保农户获取最新、最科学的防治指导。同时，系统支持多终端访问，方便农户随时随地查询病害信息，提升防治响应速度。

#### （2）构建油豆角全周期智能管理平台

系统整合油豆角病害数据。涉及病害名称、症状描述、参考图片；还有治疗方案执行情况，涵盖用药种类、施药方法等。改变传统纸质记录模式，设计涵盖农户、管理员等角色的用户系统，实现多角色数据共享与业务联动。通过智能化的数据管理，对油豆角从种植到收获的整个生长周期进行全程跟踪。系统能够根据不同生长阶段的特点，自动推送相应的管理建议，如合理的施肥时间、灌溉量以及病虫害预防措施等。同时，利用大数据分析技术，对历史数据进行深度挖掘，为农户提供种植决策支持，优化种植方案，提高油豆角的产量和品质。

#### （3）推动特色农业智能化转型

为油豆角种植户与农业合作社提供低成本、易操作的数字化管理工具。积累病害检测与治疗数据资产，为后续农业科研与政策制定提供数据支撑，助力传统种植向智慧农业转型。通过智能管理平台的应用，降低农户对传统经验的依赖，提升农业生产的科学性和精准性。利用平台的数据分析功能，帮助农户及时发现生产中的问题，调整种植策略，减少资源浪费。同时，平台提供的实时数据共享与交流功能，促进农户之间的经验交流与合作，形成良好的农业生态圈，推动整个特色农业产业的智能化升级。

#### （4）提高油豆角的品质和质量

系统能够为用户精准提供各项参数，如治疗信息管理、病害基础信息管理等，能够大大提高生产效率，减少农药资源浪费，最终实现油豆角绿色生产。通过智能化的数据监测与反馈机制，系统可实时跟踪油豆角生长过程中的各项指标，包括土壤肥力、水分含量、病虫害发生情况等。这些数据经过分析后，能够为农户提供针对性的施肥、灌溉和病虫害防治建议，从而避免过度使用农药和化肥，确保油豆角的生长环境更加健康、环保。此外，系统还能根据历史数据和实时监测结果，预测油豆角的产量和品质，帮助农户提前做好市场规划和销售策略，进一步提升油豆角的市场竞争力。

## 1.2 项目背景

油豆角是我国北方地区（特别是黑龙江、吉林）特有的优质菜豆品种，具有极高的经济价值。然而，在油豆角种植过程中，常遇到的炭疽病、根腐病、红蜘蛛等病虫害问题严重影响了其产量和外观品质。

传统上，病害的检测依赖于人工经验，这样的方法效率低且准确率参差不齐。随着农业科技的发展，利用互联网技术实现农作物病害的信息化管理和自动识别逐渐成为趋势。

本项目旨在构建一个基于B/S架构的油豆角病害识别管理系统，通过收集和分析病害特征与治疗方案，形成标准化的数据资产。搭配用户友好的Web界面，实现病害信息的快速查询、治疗方案的精准推荐以及可视化的数据管理，以提高农业生产效率，减少农药滥用，降低对环境的影响，符合绿色农业的发展趋势。

此外，该项目通过收集和分析病虫害检测与治疗的相关数据，形成数据资产，为后续模型迭代如病害预测模型、农业科研与政策制定提供数据支撑。通过这些数字化工具，农业生产将变得更加智能化和精准化，从而提高农业生产力与可持续性。政府为了稳定油豆角生产，出台了一系列支持政策，旨在保障种豆角农民合理收益，稳定今年大豆生产，这些政策包括但不限于对油豆角疾病防治措施，以及对农业生产效率的提升和绿色防控技术的推广应用

## 1.3 意义

### （1）提高农业生产效率

该系统利用信息化技术，实现对油豆角病害信息的快速录入与查询，从而提高病害管理的效率。通过自动化、智能化的防控系统，减轻种植人员的管理压力。

### （2）环境保护与绿色农业

系统通过推荐科学的治疗方案（如针对性农药），减少农药滥用，降低对土壤和环境的影响，符合绿色农业的发展趋势。

### （3）数据资产沉淀

该项目通过收集和分析油豆角病害检测与治疗的相关数据，形成数据资产。信息化技术在防治中的应用，为农民提供科学的防治建议，推动油豆角产业的可持续发展。

### （4）促进农业现代化

该项目推动特色作物生产向现代化、智能化发展。通过与智能管理系统协作，形成完整的病害监测与防控解决方案，实现精准防控。

### （5）提升农产品质量和安全：

通过精确识别和及时防治病虫害，减少病害对作物生长的影响，从而提高农产品的品质和安全。系统有助于保障粮油安全，提高作物产量和品质，对确保食品安全供应具有重要意义。

### （6）促进农业现代化和智能化：

该项目推动农业生产向现代化、智能化发展，提高农业生产的科技含量和自动化水平。通过与其他智能管理系统协作，如油豆角病害信息管理系统、油豆角治疗信息分析平台，形成完整的病害监测与防控解决方案，实现精准防控。

## 二、设计说明

### 2.1 概述

油豆角病害识别管理系统通过一个信息化和智能化的病害识别与信息管理平台，解决传统记录模式存在的效率低下问题。该系统采用了B/S（浏览器/服务器）架构模式，并采取了前后端分离的开发策略。在后端部分，系统选用了Java语言和Spring Boot 3框架来处理业务逻辑和数据

管理。而前端方面，系统则采用了Vue 3框架结合Element Plus组件库来创建用户友好的可视化交互界面。此外，系统预留了深度学习模型接口，以支持对油豆角病害的智能化识别。该平台主要由用户系统、识别系统和管理系统三部分组成。用户系统主要包括注册、登录、首页、个人中心。管理系统包括病害基础信息管理、治疗信息管理、诊断记录管理等，能够帮助用户更好地管理油豆角数据。

## 2.2 软件系统总体结构

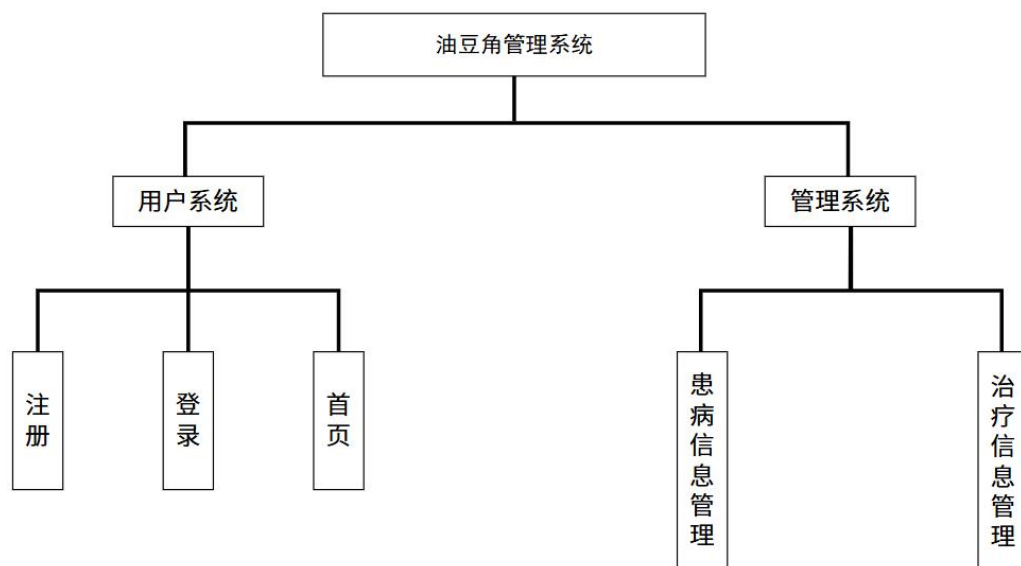


图 2-1 油豆角管理系统总体结构图

油豆角病害识别管理系统由用户系统、和管理系统二部分组成。用户系统主要包括注册、登录、首页、个人中心；管理系统包括病害基础信息管理、治疗信息管理。这二部分中的每一个模块都十分重要，它们通过API接口进行关联。

上述系统模块既彼此独立又紧密相连，相互协作以完成整个信息管理平台的任务，确保平台功能的完整性、合理性和实用性，以及操作的简便性。

## 2.3 架构

### 2.3.1 Spring Boot框架

Spring Boot是基于Spring生态的快速开发框架，通过约定大于配置和自动配置机制简化企业级应用搭建。核心特性包括：

- (1) 起步依赖：预置模块化依赖（如spring-boot-starter-web），一键集成常用功能（数据库、安全等），减少手动配置。
- (2) 内嵌服务器：默认嵌入Tomcat/Jetty，无需部署WAR包，直接运行主类即可启动应用。
- (3) Actuator：提供健康监测、指标采集等生产级运维支持，增强系统可观测性。
- (4) 自动化配置：根据类路径动态加载组件（如数据库连接池、第三方库），减少冗余代码。优势在于提升开发效率，天然适配微服务架构，并与Spring Cloud生态无缝集成，适用于快速构

建高可用、易维护的分布式系统。

### 2.3.2 编程语言

本系统采用Java作为后端开发语言，其核心优势包括：

- （1）跨平台性：基于JVM运行，一次编写多平台部署，兼容Windows/Linux环境。
- （2）面向对象特性：支持封装、继承、多态，代码结构清晰，便于维护扩展。
- （3）生态丰富：拥有成熟的框架（Spring、Hibernate）和工具链（Maven、Gradle），结合JDK新特性（如Lambda、Stream API）提升开发效率。

### 2.3.3 MySQL数据库

MySQL作为关系型数据库，提供以下核心能力：

- （1）数据持久化：支持ACID事务，确保数据一致性，适用于订单、用户信息等关键业务。
- 灵活存储：通过InnoDB引擎支持行级锁、外键约束，优化事务处理；MyISAM引擎加速读密集型操作。
- （2）高可用方案：支持主从复制、分库分表（如ShardingSphere），应对海量数据场景。
- （3）生态整合：通过JDBC/MyBatis/Hibernate与Spring Boot无缝集成，结合连接池（HikariCP）提升性能。MySQL开源免费、轻量且社区活跃，满足中小型系统的数据存储需求，同时可通过云服务（如AWS RDS）实现弹性扩展。

### 2.3.4 B/S架构

系统采用浏览器/服务器（B/S）架构，核心特点为：

- （1）跨终端访问：用户通过浏览器即可使用，无需安装客户端，降低维护成本。
  - （2）前后端分离：前端（HTML/CSS/JavaScript）与后端（Spring Boot REST API）独立开发，通过JSON交互，提升协作效率。
  - （3）集中化管理：业务逻辑与数据存储集中于服务端，便于统一升级与安全管控。
  - （4）扩展性强：支持负载均衡（Nginx）、动静分离（CDN）等优化策略，适应高并发场景。
- B/S架构契合Web应用需求，结合响应式设计（如Vue.js）可适配多端设备，提供一致的用户体验。

### 2.3.5 Vue.js前端框架

Vue.js是渐进式JavaScript框架，专注于构建高效、灵活的用户界面。其核心特性包括响应式数据绑定（数据驱动视图自动更新）、组件化开发（单文件组件封装模板、逻辑与样式），兼具轻量级（核心库约30KB）与灵活性（可逐步集成至项目中）。优势显著：开发效率高，依托简洁语法（如v-if/v-for指令）与响应式系统简化交互逻辑；生态丰富，支持Vue Router（路由管理）、Vuex（状态管理）及Nuxt.js（服务端渲染）扩展全栈能力；社区活跃，提供Element UI、Vant等开源组件库，降低学习成本。适用场景覆盖单页面应用（SPA）、跨平台开发（如移动端适配）及轻量级需求，尤其适合敏捷团队快速迭代，结合Axios与后端API实现高效前后端分离。

## 三、说明

部署完成后，在浏览器输入部署的域名或 IP 即可进入平台的用户系统。在此文档中，在浏览器输入 `http://localhost:5173` 即可进入平台的管理系统。

## 3.1 用户系统

### 3.1.1 注册页面

进入注册页面，用户需输入用户名（Username）、昵称（Nickname）及密码（Password），点击“注册”按钮。前端会校验输入是否为空，后端会校验用户名是否重复，注册成功后即可拥有系统访问权限。

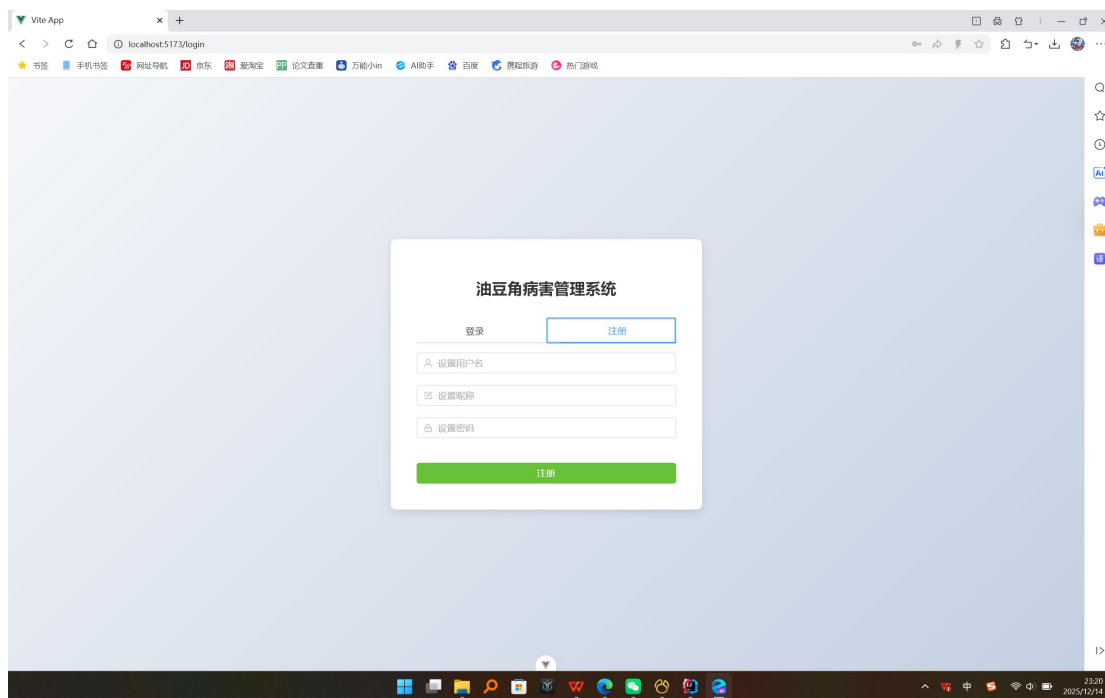


图3-1 注册页面

### 3.1.2 登录管理

进入网站后，跳转登录模块。在用户系统的登录模块，用户可以通过输入正确的用户名、密码成功登录进入用户主界面。系统支持管理员和普通用户登录，后台通过数据库比对账号密码，验证通过后发放Token或用户信息并跳转至首页。

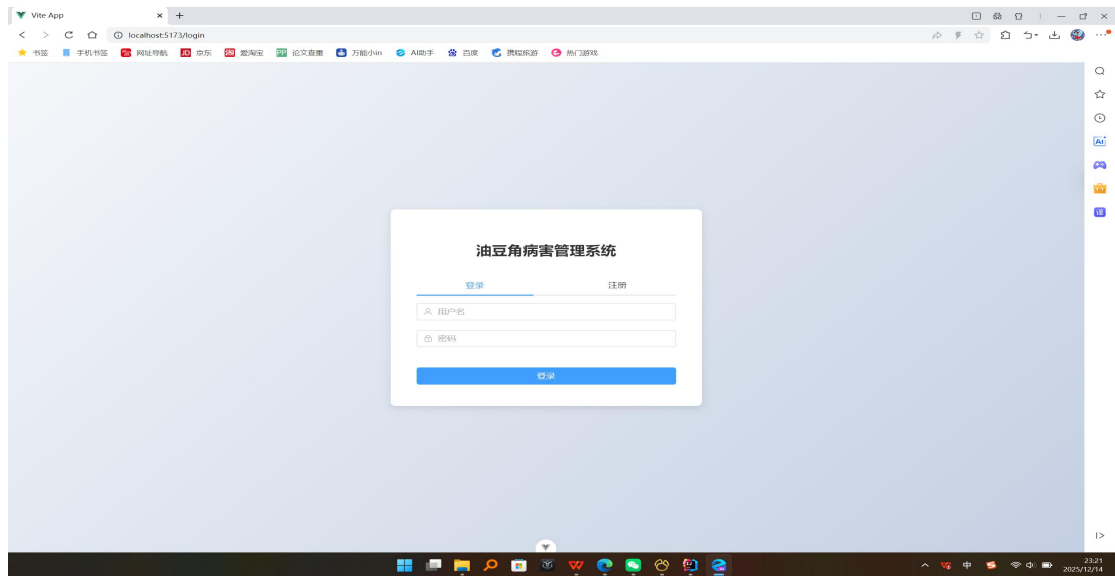


图3-2 登录页面

### 3.1.3 首页

进入首页，界面左侧为导航菜单，包含个人中心、识别系统、病害基础信息管理、治疗信息管理等模块。顶部显示当前登录用户的昵称。点击右上角退出登录，即可清除缓存并返回至登录页面。

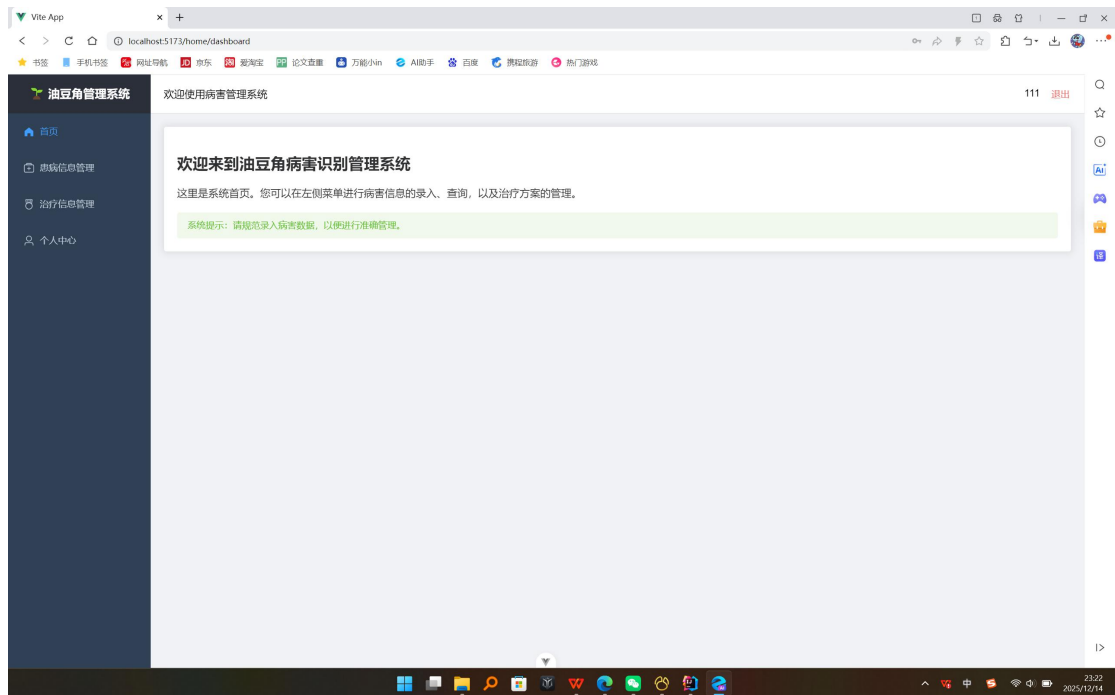


图3-3 首页

### 3.1.4 个人中心

进入个人中心，用户可以查看当前的账号信息。支持修改个人昵称和重置登录密码。修改完成后，数据将同步更新至MySQL数据库中。

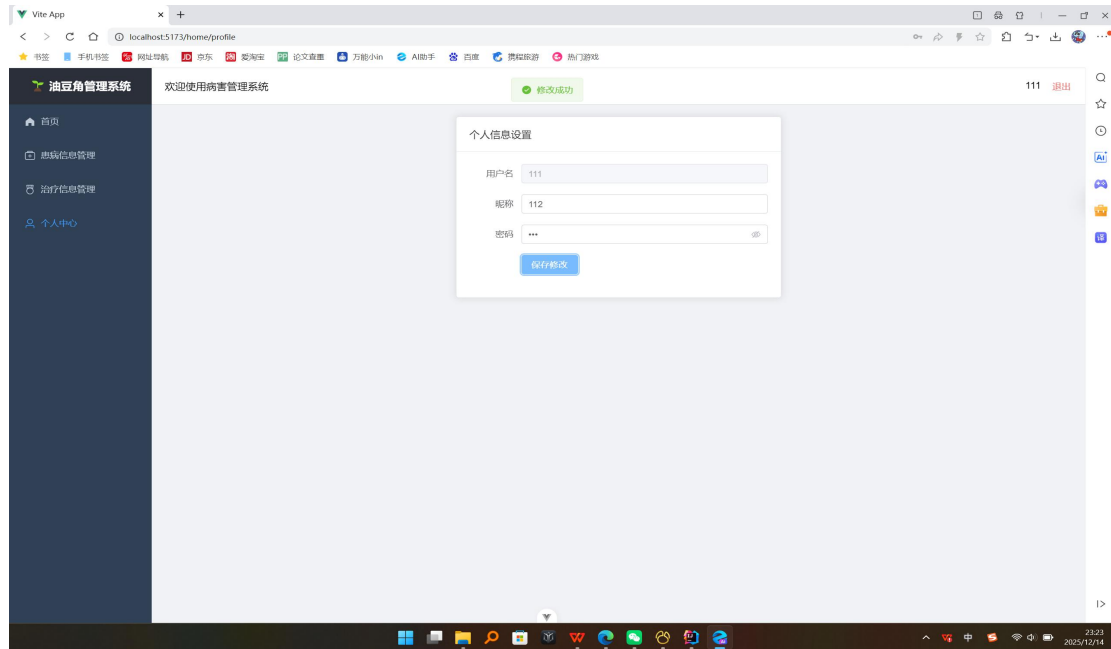


图3-4 修改个人信息页面

## 3.2 管理系统

### 3.2.1 患病信息管理

进入患病信息管理页面，列表显示病害编号（ID）、病害名称（如：油豆角锈病）、症状描述、图片链接及录入时间。用户可以点击“新增”按钮录入新发现的病害，也可以对已有数据进行“编辑”修改症状描述，或点击“删除”移除废弃数据。支持通过病害名称进行模糊查询。

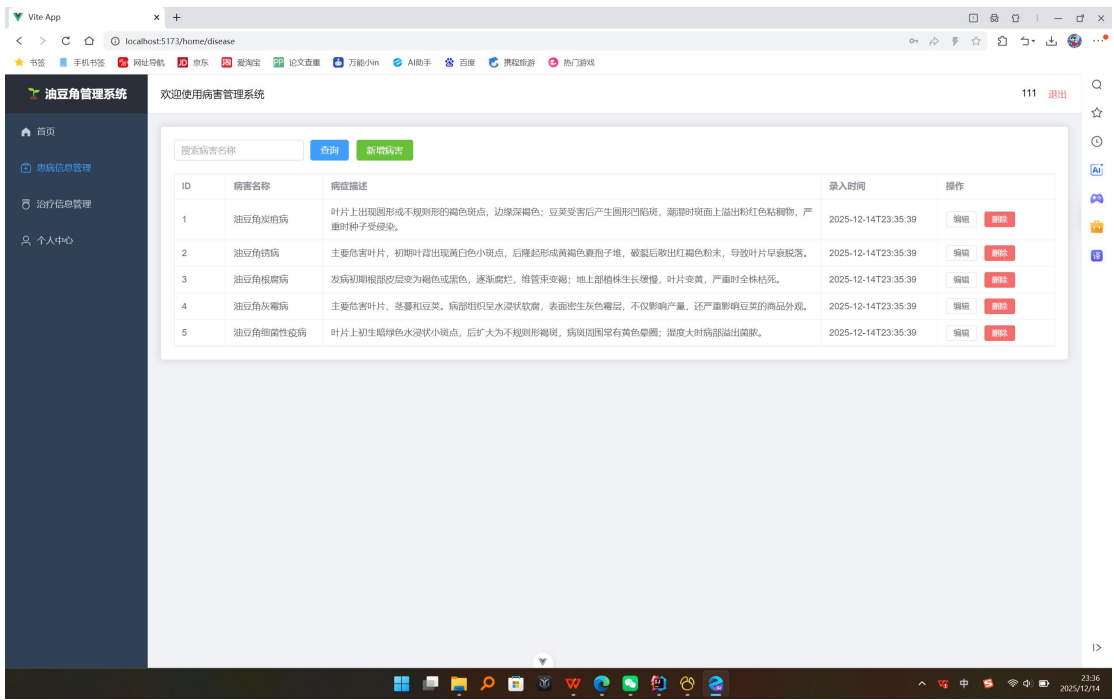


图3-5 油豆角患病管理页面

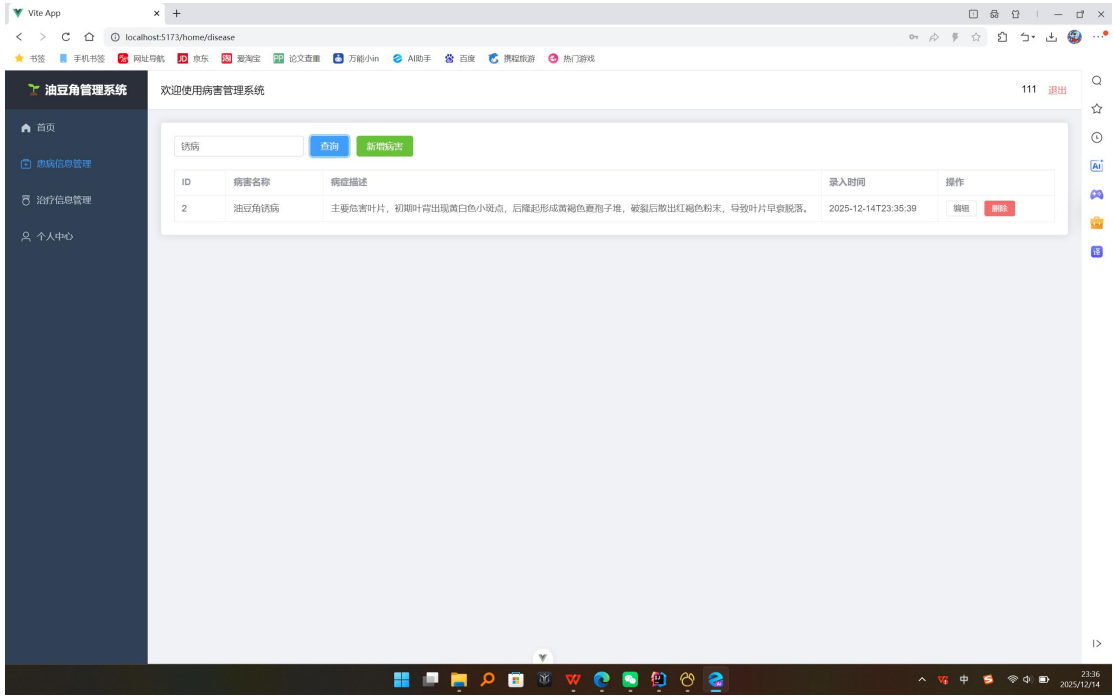


图3-6 油豆角患病管理查询页面

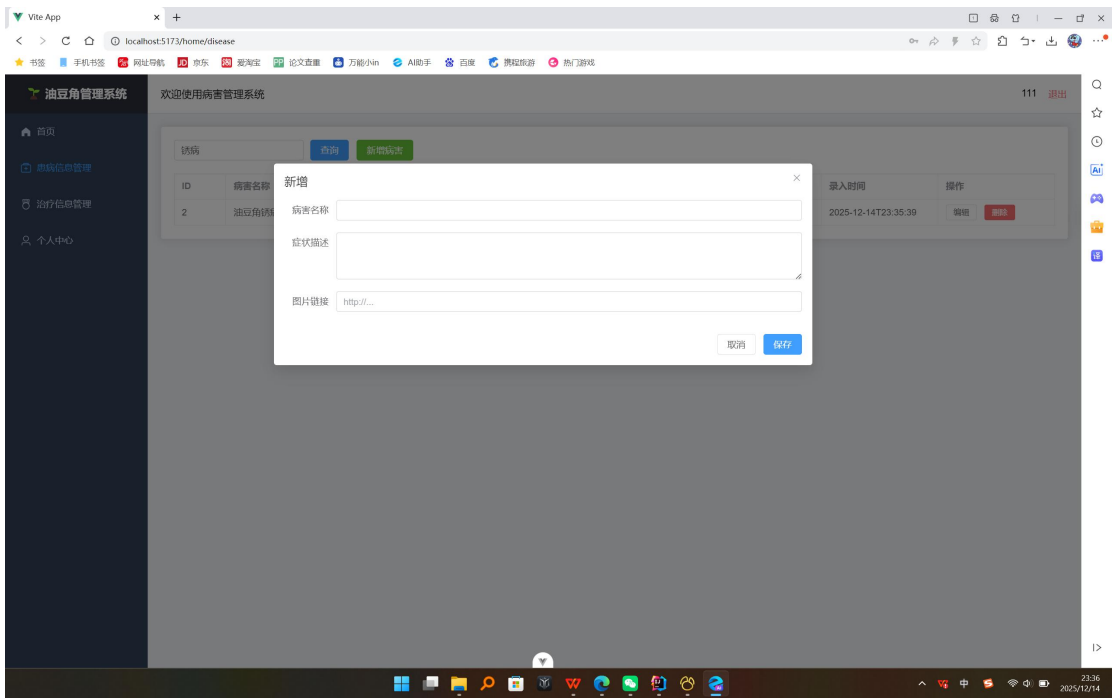


图3-7 油豆角患病管理新增页面

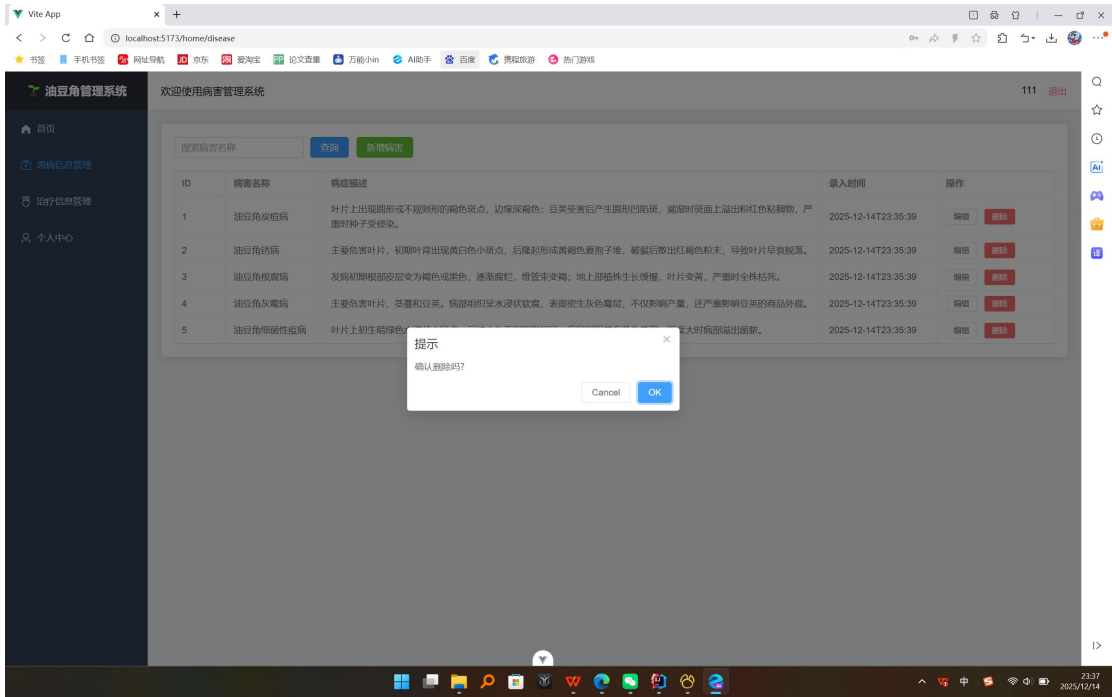


图3-8 油豆角患病管理删除页面

### 3.2.2 治疗信息管理

进入治疗信息管理页面，列表显示编号、关联的病害名称、具体的治疗方案（如：加强通风，控制湿度）、推荐农药名称及录入时间。

用户可点击详情查看完整的防治指南，支持新增针对特定病害的治疗方案，或对过时的农药配方进行修改和删除。

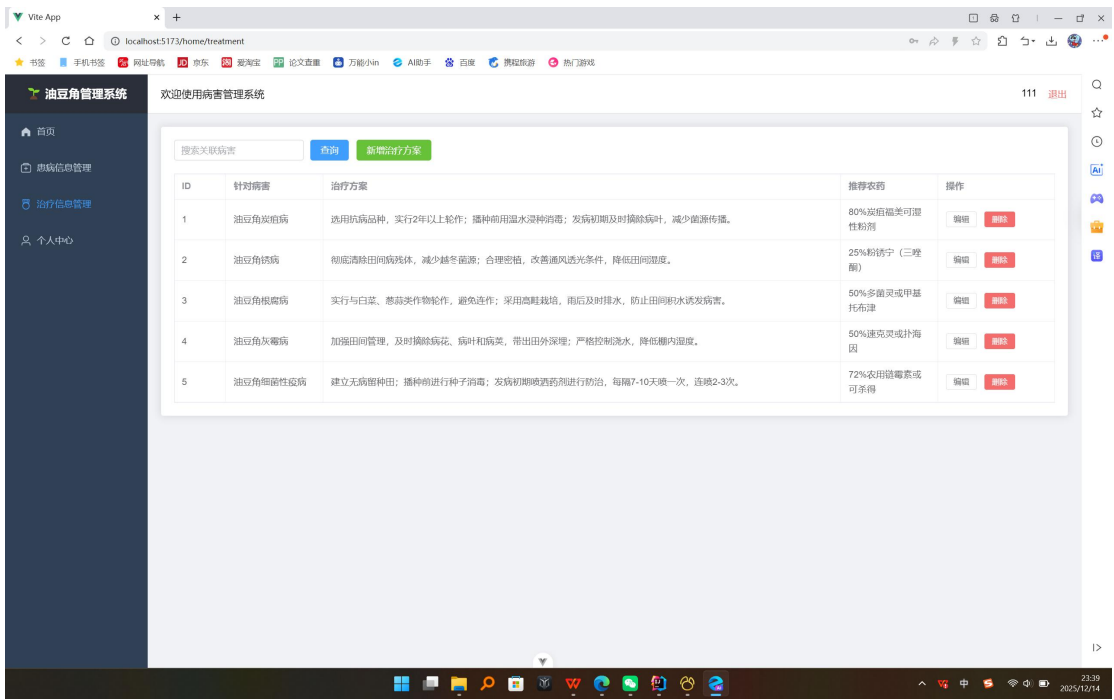


图3-9 治疗信息管理页面

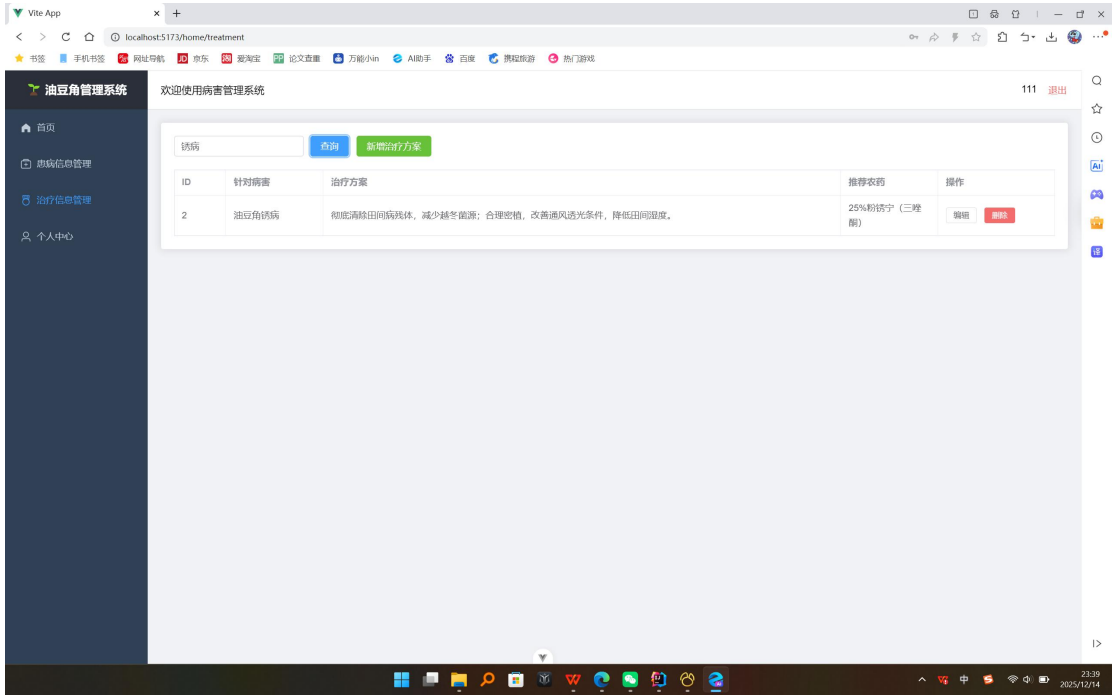


图3-10 治疗信息管理查询页面

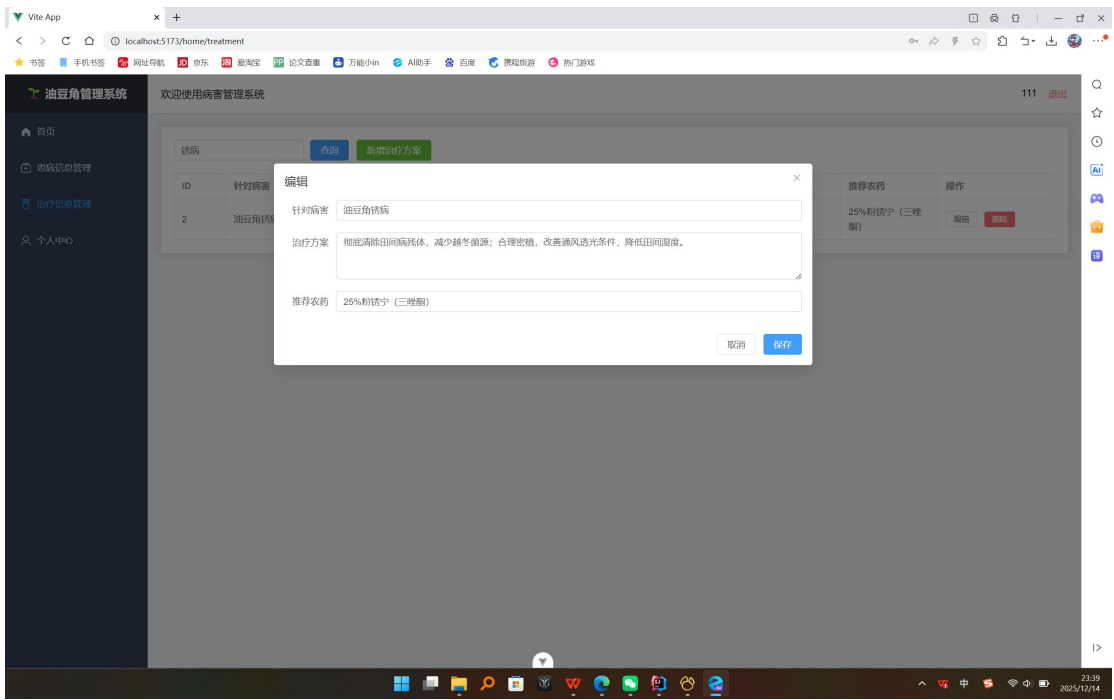


图3-11 治疗信息管理编辑页面

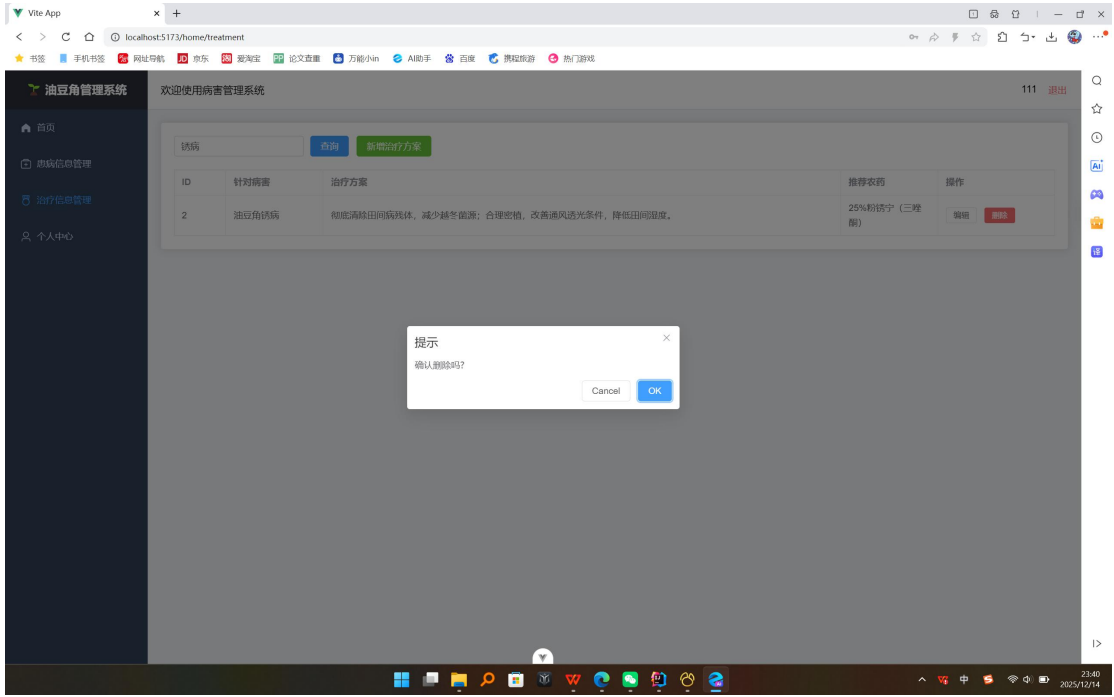


图3-12 治疗信息管理删除页面